



Der Server

Server sind ein essentieller Bestandteil von Netzwerken. Sie stellen den Anwendern wichtige Ressourcen und Dienste zur Verfügung.

Prinzipiell unterscheidet man zwischen zwei Arten von Servern:

- Hardware-Server
Stellt seine Ressourcen im Netzwerk zur Verfügung
- Software-Server
Stellt verschiedene Dienste im Netzwerk zur Verfügung

Hardware-Server I

Hardware-Server stellen ihre Ressourcen, also ihre Rechenleistung, ihren Speicher, etc. zur Verfügung. Eine heutzutage übliche Variante dieser Ressourcenbereitstellung ist die Virtualisierung von Software-Servern. Dabei laufen auf einem Hardware-Server mehrere Betriebssysteme parallel. Jedes dieser Betriebssysteme ist von außen betrachtet ein eigenständiges System.

Diese Art der Virtualisierung hat einige Vorteile:

- Bessere Ausnutzung der verfügbaren Ressourcen

Die Kapazitäten des Hardware-Servers können dynamisch an die einzelnen virtualisierten Systeme verteilt werden. Ein Backup-Server braucht etwa tagsüber kaum Ressourcen. Auf einem dedizierten Server, einem für eine Aufgabe bestimmten System, würden diese Ressourcen ungenutzt bleiben. Bei Hardware-Servern kann die Rechenleistung in dieser Zeit für andere Server, welche auf der gleichen Hardware betrieben werden, genutzt werden. Wenn ein virtualisiertes System mehr Ressourcen benötigt, etwa eine Aufrüstung des Arbeitsspeichers, kann man diese mit wenigen Mausklicks dem virtualisierten System zuweisen.

Hardware-Server II

- Entkoppelung von Hardware und Software

Durch die Virtualisierung wird die Software, also das Serverbetriebssystem, unabhängig von der darunterliegenden Hardware. Ist die Hardware veraltet oder muss aus anderen Gründen getauscht werden, kann der Software-Server ohne viel Aufwand auf die neue Hardware übersiedelt werden. Wenn im Netzwerk mehrere Hardware-Server genutzt werden, können die virtuellen Systeme mit geringem Aufwand auf andere Hardware-Server übersiedelt werden. Ein Serverausfall kann so relativ kurzgehalten werden.

- Versionsverwaltung

Bevor auf einem Software-Server Änderungen durchgeführt werden, kann ein Snapshot des derzeitigen Systemzustandes gemacht werden. Sollten die Änderungen zu unerwünschten Effekten, etwa einem nicht mehr funktionierenden Dienst, führen, kann man die Änderungen leicht rückgängig machen, indem man auf den Zustand vor der durchgeführten Änderung zurückspringt.

- Backup

Von den virtualisierten Servern können Sicherungen gezogen werden. Bei einem Totalausfall eines Servers kann dessen Backup schnell wiederhergestellt werden.

Hardware-Server III

- Kostenreduktion

Ein Hardware-Server kann für verschiedene Dienste oder auch für verschiedene Kunden genutzt werden. So können auf einem Hardware-Server mehrere verschiedene Software-Server, etwa Webserver, Printserver, Fileserver, etc..., laufen. Kleinere Unternehmen können sich Serverleistungen extern einkaufen und teilen sich dann die Ressourcen eines Hardware-Servers mit anderen Kunden. Ein angenehmer Nebeneffekt dieser Variante ist, dass der Kunde sich nicht um die Wartung der Hardware kümmern muss.

Neben der Virtualisierung von Serversystemen können auch Client-Betriebssysteme virtualisiert werden. Das kann ebenfalls einige Vorteile im Vergleich zu klassischen lokalen Systemen bringen:

- Zentrale Wartung der Client-Systeme

Der Administrator kann Änderungen, wie etwa Updates oder Neuinstallationen von Software, zentral durchführen. Dazu wird zu Beginn die Software auf einem System installiert von welchem dann Kopien erstellt werden. Diese Kopien werden den Benutzern dann über das Netzwerk zur Verfügung gestellt.

Hardware-Server IV

- Schutz vor Schadsoftware

Diese Systeme können so konfiguriert werden, dass bei jedem Neustart der virtuellen Betriebssysteme wieder eine neue Kopie der Grundinstallation bezogen wird. Hat sich Schadsoftware eingeschlichen, wird diese bei einem Neustart einfach mitsamt dem gesamten System verworfen. Damit die Benutzereinstellungen nicht verloren gehen, können diese über eigens dafür entwickelte Profilverwaltungssysteme gesichert werden.

- Bessere Auslastung von verfügbaren Ressourcen

Da die eigentliche Rechenleistung am Hardware-Server passiert, können als Arbeitsplatzrechner (Terminals) Geräte mit geringer Leistung (Thin Clients) verwendet werden. Deren Aufgaben beschränken sich dann auf die zur Verfügungstellung von Ein- und Ausgabegeräten wie Maus, Tastatur und Bildschirm.

Software-Server

Software-Server stellen verschiedene Dienste im Netzwerk zur Verfügung. Zu den wichtigsten Diensten zählen unter anderem:

- Verzeichnisdienste
- Webserver
- Fileserver
- Mailserver
- Datenbankserver
- DNS-Server
- DHCP-Server
- Printserver

Neben den genannten gibt es noch eine Vielzahl anderer Dienste, die durch Server im Netzwerk zur Verfügung gestellt werden. Wir wollen uns nun die oben genannten Serverrollen etwas genauer ansehen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den sogenannten Verzeichnisdiensten, welche vor allem in Unternehmensnetzwerken eine zentrale Rolle spielen.

Serverrollen - Verzeichnisdienste

Verzeichnisdienste (directory services) stellen im Netzwerk eine Datensammlung zur Verfügung. Diese Daten werden dazu in einer Datenbank verwaltet. Ein wichtiger Anwendungsbereich ist die zentrale Verwaltung von Benutzerdaten. Änderungen, etwa das Anlegen von neuen Benutzern oder die Rechtevergabe an die Benutzer, werden somit an einer zentralen Stelle durchgeführt. Ohne diesen Dienst müsste ein Administrator für einen neuen Mitarbeiter an jedem Rechner, an welchem dieser arbeitet, ein eigenes Benutzerkonto erstellen und auch auf jedem Rechner die Berechtigungen des Benutzers einzeln setzen. Ein wichtiges Anwendungsprotokoll für Verzeichnisdienste ist LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Die meisten bekannten Verzeichnisdienste implementieren LDAP. Wichtige Verzeichnisdienste sind etwa:

- Microsoft Active Directory
- OpenLDAP
- Samba
- Apache Directory
- eDirectory
- u.v.a.

Wir wollen uns nun Microsofts Active Directory etwas genauer ansehen. Im Praxisteil dieses Moduls wird dann auch ein Microsoft Server 2019 mit Active Directory installiert und betrieben.

Serverrollen – Verzeichnisdienste – Microsoft Active Directory

Wenn man von Active Directory spricht, ist in vielen Fällen vor allem Active Directory Domain Services gemeint (AD DS). AD DS ist aber nur eine von fünf Komponenten, welche unter dem Namen Active Directory zusammengefasst sind:

- Active Directory Domain Services (ADDS)
Zentraler Verzeichnisdienst in Active Directory
- Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS)
Funktional eingeschränkte Version von ADDS
- Active Directory Federation Services (ADFS)
Authentifizierung von Benutzern außerhalb von ADDS
- Active Directory Rights Management Services (AD RMS)
Rechtemanagement, Schutz vor unbefugtem Zugriff auf Ressourcen
- Active Directory Certificate Services (AD CS)
Ausstellung und Verwaltung von Zertifikaten im Unternehmen

Serverrollen – Verzeichnisdienste – Microsoft Active Directory Domain Services

Active Directory Domain Services (AD DS) ist im Grunde eine Datenbank mit Informationen über alle Ressourcen, Geräte, Benutzer und Gruppen innerhalb einer Domäne¹. Der oder die Server auf welchen AD DS ausgeführt wird, werden als Domain Controller (DC) bezeichnet. Aufgrund ihrer zentralen Rolle in einem Netzwerk sollten diese Redundant ausgeführt werden. Fällt ein Domain Controller aus, übernimmt ein zweiter DC dessen Aufgaben. Ohne DC könnten sich Benutzer einer Domäne nicht mehr an ihren Rechnern anmelden und hätten auch keinen Zugriff auf zentrale Dienste der Domäne.

Einzelne Benutzer, Computer, Drucker, etc..., einer Domäne werden als Objekte bezeichnet. Diese Objekte verfügen über gewisse Eigenschaften, die vom Administrator zentral verwaltet werden können.

Einzelne Objekte werden in sogenannten Organisationseinheiten (Organizational Unit / OU) zusammengefasst. Dabei werden etwa alle Mitarbeiter eines Standortes in einer OU zusammengefasst. Die einzelnen Standort-OUs werden dann in einer übergeordneten OU für alle Mitarbeiter zusammengefasst.

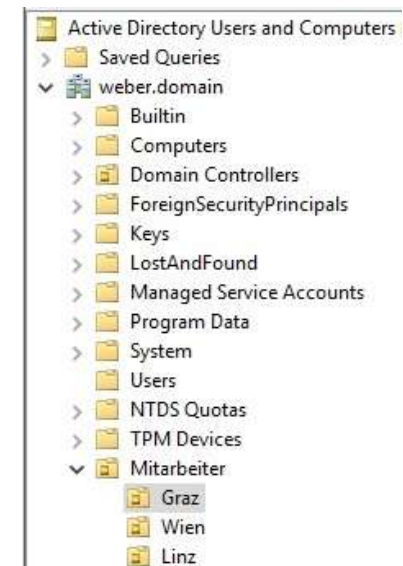


Abbildung 1 OUs einer Domäne

¹ Eine Domäne ist ein Netzwerkbereich, in welchem Benutzer Rechte und Sicherheitsrichtlinien entsprechend der Organisationsstruktur erhalten. Diese Domäne wird zentral über einen Domain Controller verwaltet.

Serverrollen – Verzeichnisdienste – Microsoft Active Directory Domain Services

Active Directory arbeitet in mehreren Ebenen. Das höchste Level ist dabei der Forest (Wald). Ein Forest besteht aus einem oder mehreren Trees (Bäume). Ein Tree besteht wiederum aus einer oder mehreren Domänen, in welchen die jeweiligen Objekte verwaltet werden.

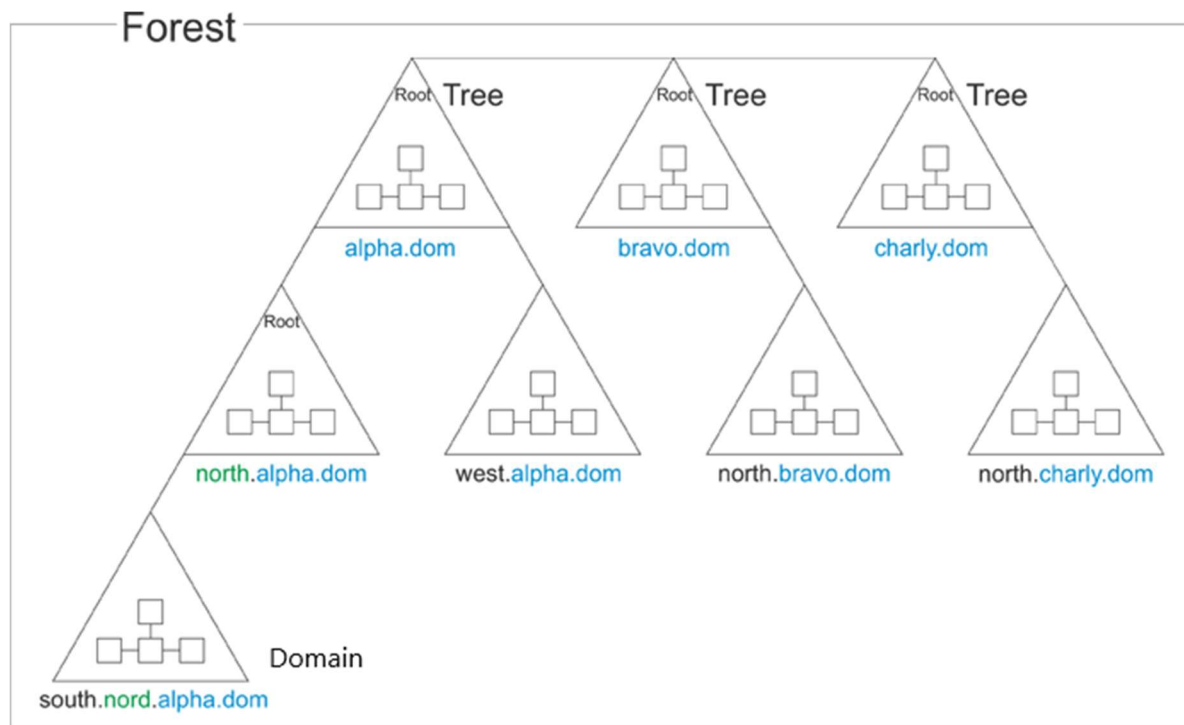


Abbildung 2 Aufbau eines AD-Forest²

² Quelle: <http://www.norbert-kreidt.de/it-abteilung/win2012r2/win2012-active-directory-aufbau?start=1>

Serverrollen - Webserver

- Webserver

stellen Benutzern Dokumente über einen Webbrowser am Client zur Verfügung. Webserver können unternehmensintern (Intranet) oder im Internet zum Einsatz kommen.

Bekannte Beispiele für Webserver sind:

- Apache http Server
- nginx
- Microsoft Information Services (IIS)
- Google Web Server

Serverrollen – Fileserver

stellen den Benutzern Dateisysteme zur Verfügung. Diese können genutzt werden um Dateien gemeinsam zu nutzen oder um benutzerspezifische Daten zentral zu speichern.

Meist werden die Daten auf sogenannten RAID-Systemen (Redundant Array of Independent Disks) gespeichert. Ein RAID ist ein Verbund aus mehreren Festplatten, welcher sowohl zur Ausfallsicherheit als auch zur Performancesteigerung genutzt wird. So werden bei einem RAID Daten nicht nur auf einer, sondern auf mehreren Festplatten gespeichert. Fällt eine dieser Platten aus, können die Daten aufgrund der Informationen auf den anderen Festplatten wiederhergestellt werden.

Gemeinsam mit AD DS können Zugriffsbeschränkungen auf verschiedene Dateien und Ordner realisiert werden. So haben verschiedene Anwender Zugriff auf unterschiedliche Daten eines Servers bzw. haben sie unterschiedliche Rechte beim Zugriff auf die Daten (lesend, schreibend, ...).

Serverrollen – Mailserver

nimmt E-Mails entgegen, versendet E-Mails und leitet diese an E-Mail-Clients weiter oder bietet den Clients Zugriff auf die gespeicherten E-Mails.

Einzelne E-Mailkonten eines Mailservers sind an ihrer gemeinsamen Domäne (z.B.: @tgm.ac.at) erkennbar.

Verbreitete Protokolle von Mailservern sind etwa:

- Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
- Post Office Protocol (POP)
- Internet Message Access Protocol (IMAP)

Serverrollen – Datenbankserver I

Auf Datenbankservern werden Datenbanksysteme abgelegt. Diese werden von Datenbankmanagementsystemen (DBMS) verwaltet. Der Datenbankserver stellt die Daten der einzelnen Datenbanksysteme für verschiedenste Anwendungen zur Verfügung. Der Anwendungsbereich von solchen Systemen ist breit gefächert. In diesen Datenbanken können etwa Kundendaten gespeichert werden. Bestellt ein Kunde etwa Produkte in einem Webshop, sind sowohl die Produkte des Webshops als auch die Daten des Kunden in Datenbanken abgebildet. So kann etwa der Lagerstand eines Produktes abgebildet sein. Der Kunde sieht somit sofort ob das gewünschte Produkt lagernd ist. Will er bestellen, braucht er sich nur zu authentifizieren. Seine Daten sind ja ebenfalls bereits in einer Datenbank abgebildet. Neben Adresse, Name, etc. können hier noch weitere Daten, welche dem Nutzer nicht ersichtlich sind, etwa die Zahlungsmoral eines Kunden oder dessen Präferenzen (Markenprodukte oder Eigenmarken, etc.), gespeichert sein. Datenbanksysteme können so verwaltet werden, dass verschiedene Benutzer unterschiedliche Sichten auf die zu Grunde liegenden Daten haben können. In einem Warenmanagementsystem kann der Einkäufer etwa Einsicht auf die Preisentwicklung verschiedener Produkte haben, während der Logistiker nur Einsicht auf den Warenbestand im Lager hat.

Serverrollen – Datenbankserver II

Charakteristisch für Datenbankserver ist ein großer Arbeitsspeicher, da Datenbanken üblicherweise zur Gänze in den Arbeitsspeicher geladen werden um Anfragen schnell beantworten zu können.

Die gängigsten Datenbankmanagementsysteme sind:

- Oracle Database
- MySQL
- Microsoft SQL Server
- u.v.m.³

³ <https://db-engines.com/de/ranking> listet in einem Ranking der Datenbankmanagementsysteme insgesamt 331 DBMS, wobei die drei oben genannten die mit Abstand verbreitetsten sind.

Serverrollen – DNS-Server und DHCP-Server

Diese Dienste haben wir bereits in Netzwerktechnik kennengelernt und auch eingesetzt. Auch in diesem Modul spielen sie im Praxisteil eine entscheidende Rolle.

DNS-Server sind ein zentraler Bestandteil einer Domäne, da sie unternehmensinterne IP-Adressen mittels Namensauflösung zu Rechnernamen und umgekehrt übersetzen.

Im Praxisteil wirst du sehen, dass ein Domain Controller von Microsoft zwingend auch die Installation eines DNS-Servers voraussetzt.

In kleinen Netzwerken läuft der **DHCP-Server** oft auf dem Router. In größeren Netzwerken wird dieser Dienst meist auf einem Server, oft auf dem Domain Controller, ausgeführt.

Bei einer hohen Auslastung des DHCP-Servers (große Netzwerke, viele DHCP Anfragen, ...) kann der Dienst auch auf einem oder mehreren dedizierten DHCP-Servern laufen.

Serverrollen – Printserver

Sind für die zentrale Verwaltung von Netzwerkdruckern zuständig. Neben der eigentlichen Bereitstellung der Drucker können darüber auch Zugriffsrechte für die einzelnen Drucker verwaltet werden.

Auch können mittels Printcounter die Auslastung der einzelnen Geräte sowie das Druckvolumen einzelner Mitarbeiter gespeichert werden.

Ein weiterer Vorteil von Druckservern ist, dass die Treiber der Drucker bereitgestellt werden können. Will ein Mitarbeiter einen Netzwerkdrucker verbinden, so wird automatisch auch der passende Treiber für das Gerät am Client installiert.

Serverrollen – Einsatz verschiedener Rollen und Dienste

Die verschiedenen Serverrollen und -dienste können prinzipiell auf einem einzigen System laufen. Je nach Anwendungsgebiet (Größe des Netzwerkes, geforderte Ausfallsicherheit, Auslastung einzelner Dienste, etc.) werden diese aber in der Regel auf mehrere Systeme verteilt. Zentrale Dienste, wie etwa Active Directory sollten redundant ausgeführt werden. Fällt ein Server aus, kann das redundante System dessen Aufgaben im Netzwerk übernehmen. Der (kurzfristige) Ausfall anderer Dienste, wie etwa des Printservers, ist eher zu verkraften. Diese Systeme müssen daher nicht zwingend redundant ausgeführt werden. Das ist vor allem auch eine Kostenfrage, da für jeden Software-Server Lizenzgebühren anfallen können.

Im Praxisteil dieses Moduls werden verschiedene Serverrollen und -dienste auf einem einzigen Server installiert. Es würde vermutlich die Leistungsfähigkeit der meisten Notebooks übersteigen, wenn wir für diese Übung für jede Rolle einen eigenen Server betreiben würden.

In der Praxis würden diese Rollen eher auf mehrere Server aufgeteilt werden. Wir betreiben unseren Server etwa als Domain Controller. Microsoft weist bei der Installation ausdrücklich darauf hin, dass ein DC immer redundant ausgeführt werden soll.